

学 号: WA22224013 专 业: 机器人工程 姓名: 郭义月
实验日期: 2025.5.29 教师签字: _____ 成绩: _____

实 验 报 告

[实验名称] 连续系统 PID 设计与参数整定

[实验目的]

1. 掌握 PID 控制规律及控制实现
2. 对给定系统合理设计 PID 控制器
3. 掌握对给定控制对象进行 PID 控制器参数在线工程实验整定方法

[实验原理]

在串联校正中, 比例控制可提高系统开环增益, 减小系统稳态误差, 提高系统的控制精度, 但会降低系统的相对稳定性, 甚至可能造成系统闭环系统不稳定; 积分控制可以提高系统的型别 (无差度), 有利于提高系统稳态性能, 但积分控制增加了一个位于原点的开环极点。使信号产生 90° 的相位滞后, 于系统的稳定不利, 故不宜采用单一的积分控制器; 微分控制规律能反映输入信号的变化趋势, 产生有效的早期修正信号, 以增加系统的阻尼程度, 从而改善系统的稳定性, 但微分控制增加了一个 $-1/\tau$ 的开环零点, 使系统的相角裕度提高, 因此有助于系统稳态性能的改善。

在串联校正中, PI 控制器增加了一个位于原点的开环极点, 同时也增加了一个位于 s 左半平面的开环零点。位于原点的开环极点可以提高系统的型别 (无差度), 减小稳态误差, 有利于提高系统稳态性能; 负的开环零点可以减小系统的阻尼, 缓和 PI 极点对系统产生的不利影响。只要积分时间常数 T_i 足够大, PI 控制器对系统的不利影响可大为减小。PI 控制器主要用来改善控制系统的稳态性能。

在串联校正中, PID 控制器增加了一个位于原点的开环极点, 和两个位于 s 左半平面的开环零点。除了具有 PI 控制器的优点外, 还多了一个负实零点, 动

态性能比 PI 更具有优越性。通常应使积分发生在低频段，以提高系统的稳态性能，而使微分发生在中频段，以改善系统的动态性能。

[实验内容]

实验 1：设计 PID 控制器校正

已知控制对象的传递函数模型为：

$$G(s) = \frac{10}{(s+1)(s+3)(s+5)}$$

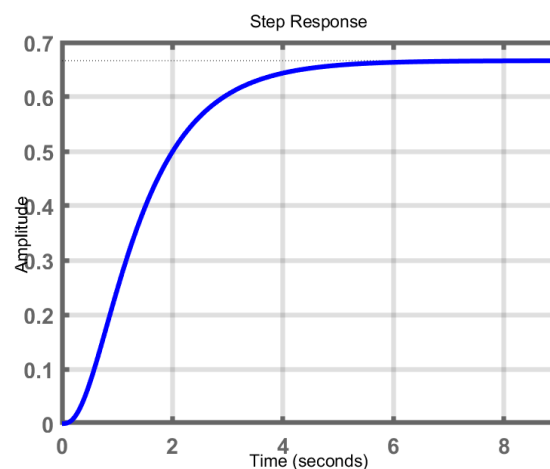
试设计 PID 控制器校正，并用反应曲线法整定 PID 控制器的 K_p 、 T_i 和 T_d ，绘制系统校正后的单位阶跃响应曲线，记录动态性能指标。

1. 求取被控制对象的动态特性参数 K 、 L 、 T

代码：

```
clc; clear; close all;
num = 10;
den = conv([1, 1], conv([1, 3], [1, 5]));
G = tf(num, den);
step(G);
h = findobj(gcf, 'Type', 'line');
set(h, 'LineWidth', 3);
set(h, 'Color', 'b');
set(gca, 'LineWidth', 3, 'FontSize', 14, 'FontWeight', 'bold');
grid on;
```

结果：



得到对象的增益 $K=0.6667$ ，等效滞后时间 $L=0.293s$ ，等效时间常数 $T=2.24s$

0.293=1.947s

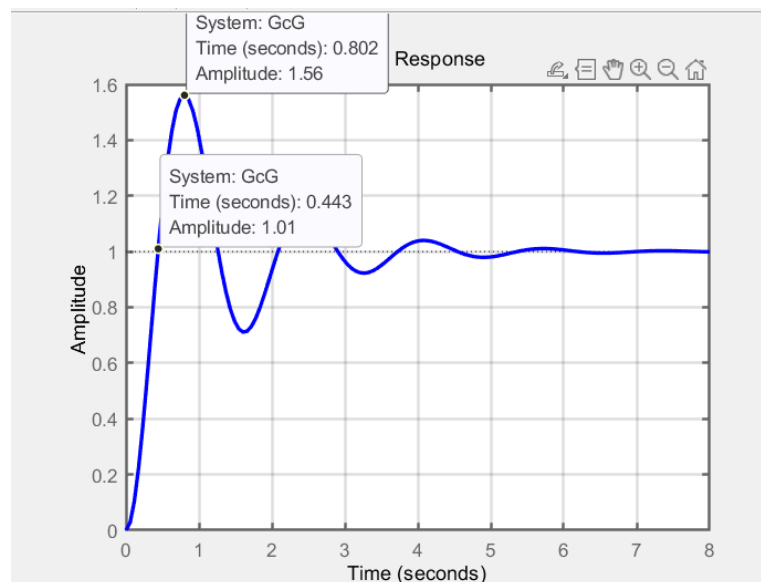
2. 反应曲线法 PID 参数整定

实验代码：

```
clc;clear;close all;  
num = 10; den = conv([1, 1], conv([1, 3], [1, 5]));  
k = 0.6667; L = 0.293; T = 1.947;  
G = tf(num, den);  
Kp = 1.2 * T / (k * L);  
Ti = 2 * L;  
Td = 0.5 * L;  
Kp, Ti, Td  
s = tf('s')  
Gc = Kp * (1 + 1/(Ti * s) + Td * s);  
GcG = feedback(Gc * G, 1);step(GcG);  
h = findobj(gcf, 'Type', 'line');  
set(h, 'LineWidth', 2);  
set(h, 'Color', 'b');  
set(gca, 'LineWidth', 1.5);  
grid on;
```

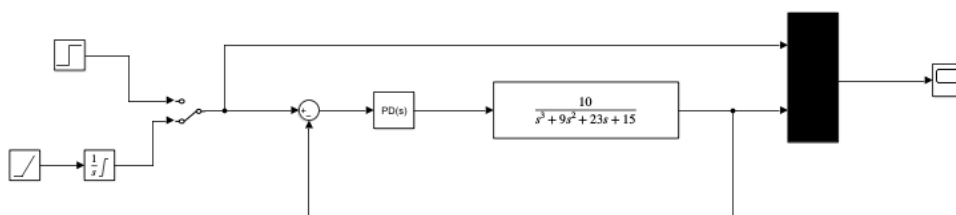
实验结果：Kp = 11.9605, Ti = 0.5860, Td = 0.1465

响应图像：

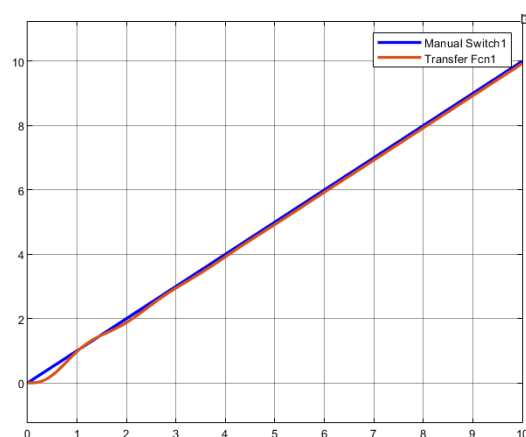
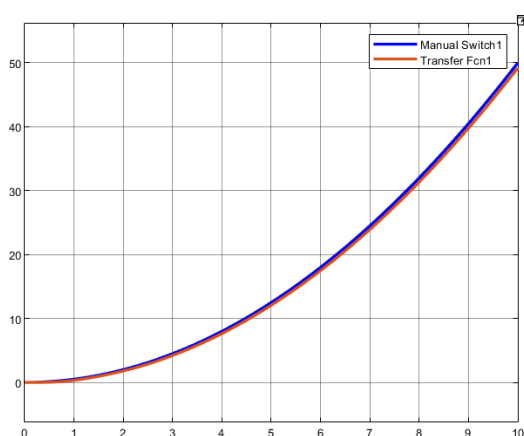
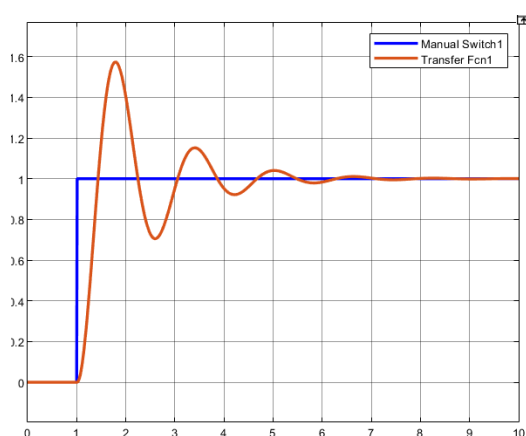


实验 2：分别用 P、PI、PID 三种控制器校正系统，并分别整定参数

绘制 simulink 仿真图像：



对不同参数分别观察对单位阶跃信号，单位速度信号，单位加速度信号的响应。
 第一组：PID 控制器，参数设置： $P = 11.9605$ ， $I = 20.10$ ， $D = 1.7522$ ，结果如下：可以观察到，在这一组参数下，响应效果很好。



主要	初始化	输出饱和	数据类型	状态属性
控制器参数				
源:	内部			
比例 (P):	11.9605			
积分 (I):	20.41			
导数 (D):	1.7522			
☒ 使用滤波导数				
滤波器系数 (N):	100			
自动调节				
选择调节方法:	基于传递函数 (PID 调节器)			

第二组 PID 控制器，参数设置： $P = 11.9605$ ， $I = 0.5860$ ， $D = 0.1465$ ，观察结果发现，对于单位阶跃信号，单位速度信号，单位加速度信号都有响应误差。

控制器参数

源: 内部

比例(P): 11.9605

积分(I): 0.5860

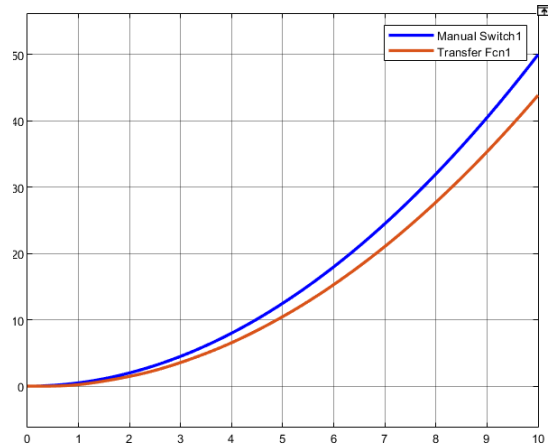
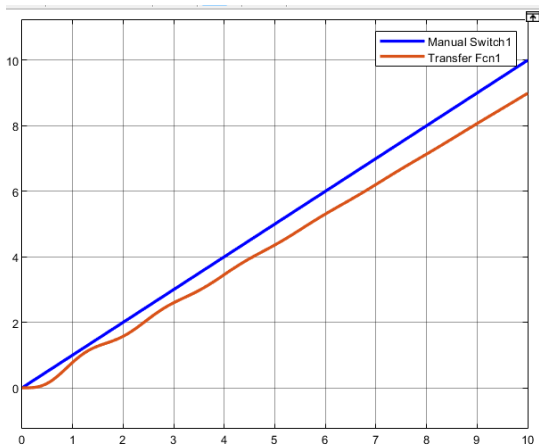
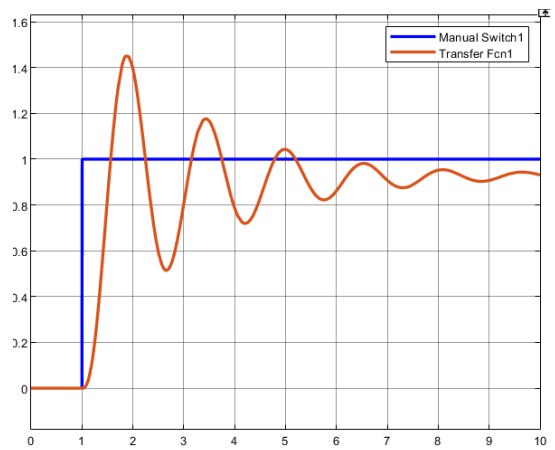
导数(D): 0.1465

☒ 使用滤波导数

滤波器系数(N): 100

自动调节

选择调节方法: 基于传递函数(PID 调节器)



第三组: PID 控制器, 参数设置: $P = 11.9605$, $I = 40.81$, $D = 5.75$, 观察结果发现, 对于单位阶跃信号, 单位速度信号, 单位加速度信号无误差响应。

主要 初始化 输出饱和 数据类型 状态属性

控制器参数

源: 内部

比例(P): 11.9605

积分(I): 40.81

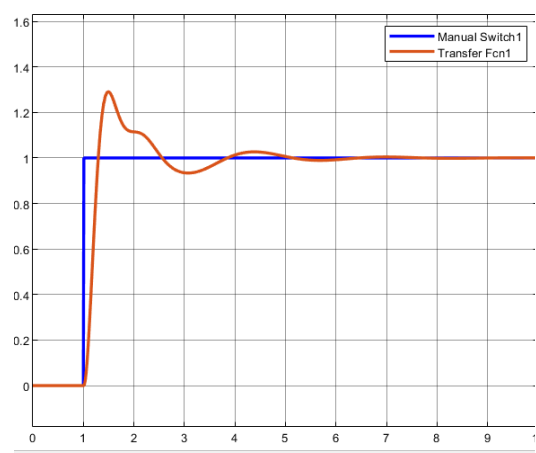
导数(D): 5.75

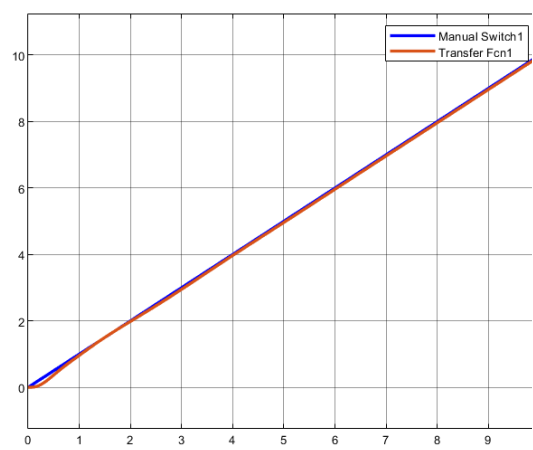
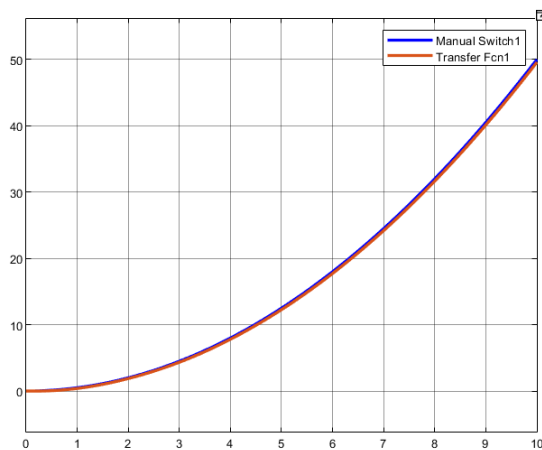
☒ 使用滤波导数

滤波器系数(N): 100

自动调节

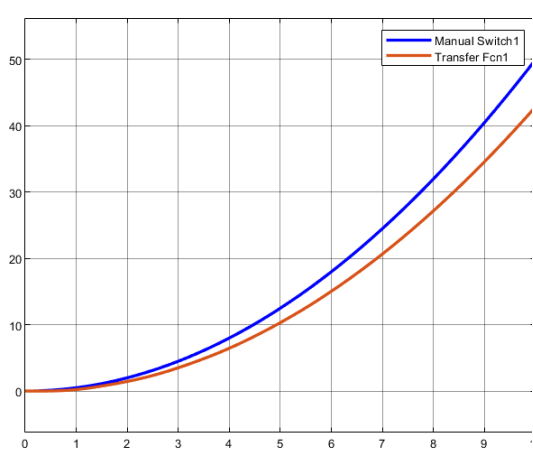
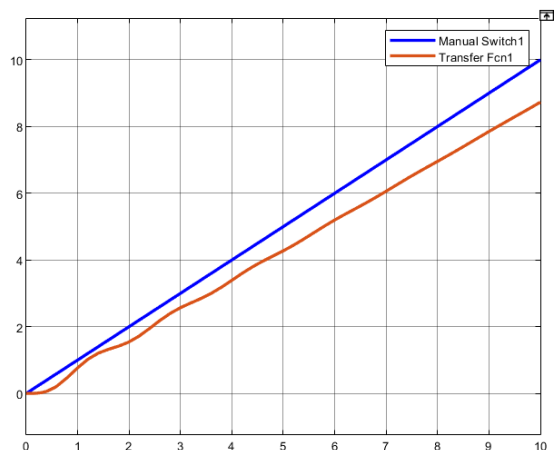
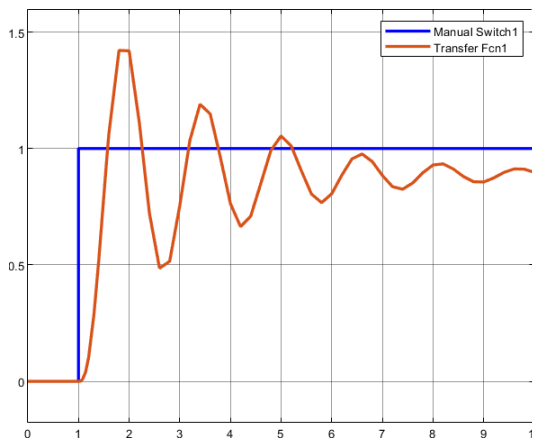
选择调节方法: 基于传递函数(PID 调节器)





只要 P 控制：

第三组：P 控制器，参数设置： $P = 11.9605$, 观察结果发现，对于单位阶跃信号，单位速度信号，单位加速度信号都有响应误差。



第四组：PI 控制，参数设置： $P = 11.9605$, $I = 20.41$, 观察结果发现，对于单位阶跃信号，单位速度信号，单位加速度信号都有响应误差。

控制器: PI

时域:

☒ 连续时间
☐ 离散时间

补偿器公式

主要 初始化 输出饱和 数据类型 状态属性

控制器参数

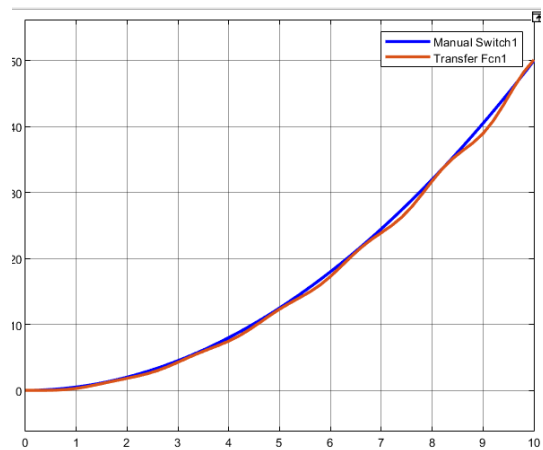
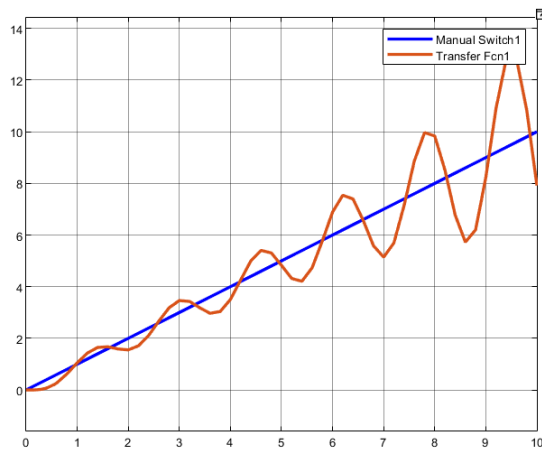
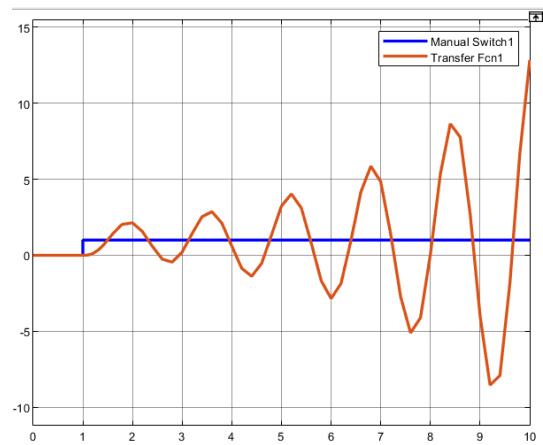
源: 内部

比例(P): 11.9605

积分(I): 20.41

自动调节

选择调节方法: 基于传递函数(PID 调节器)



PD 控制

第四组: PD 控制, 参数设置: $P = 11.9605$, $D = 1.7855$, 观察结果发现, 对于单位阶跃信号, 单位速度信号, 单位加速度信号都有响应误差。

控制器: PD

时域:

☒ 连续时间
☐ 离散时间

补偿器公式

主要 初始化 输出饱和 数据类型 状态属性

控制器参数

源: 内部

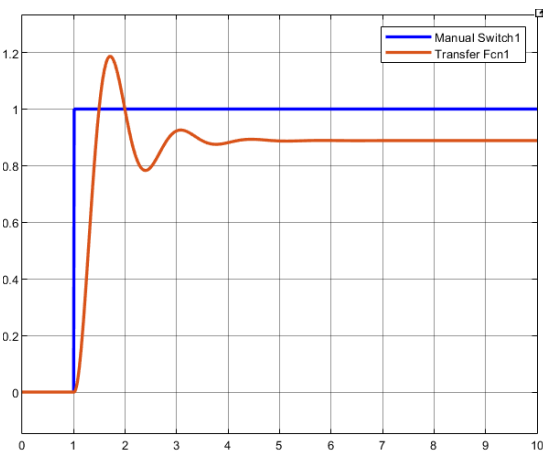
比例(P): 11.9605

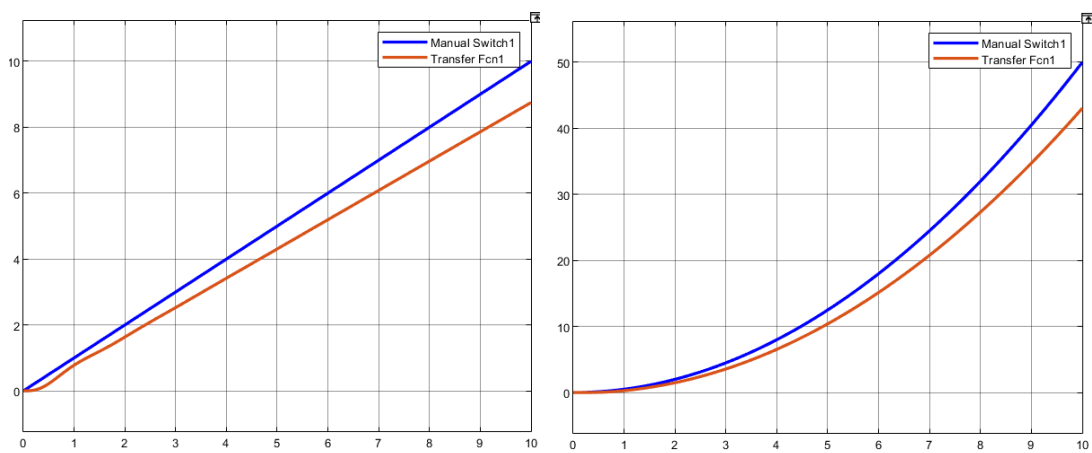
导数(D): 1.7855

☒ 使用滤波导数

滤波系数(N): 100

自动调节





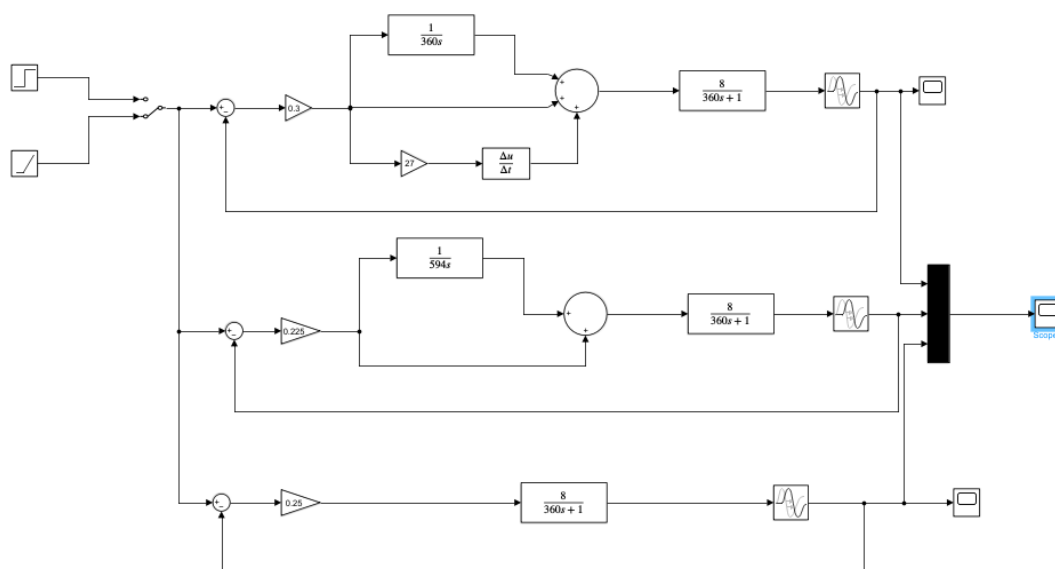
实验 3：带延迟的 PID 整定

工程控制系统的被控广义对象为一个带延迟的惯性环节，传递函数为：

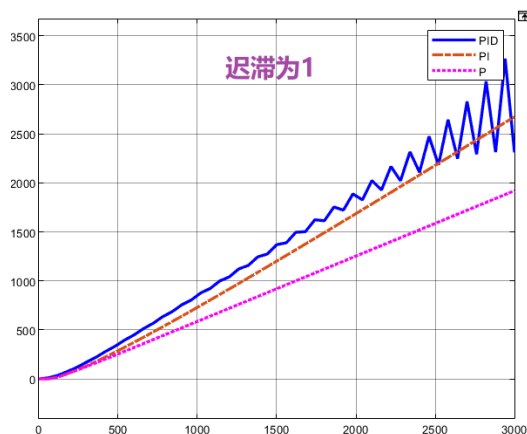
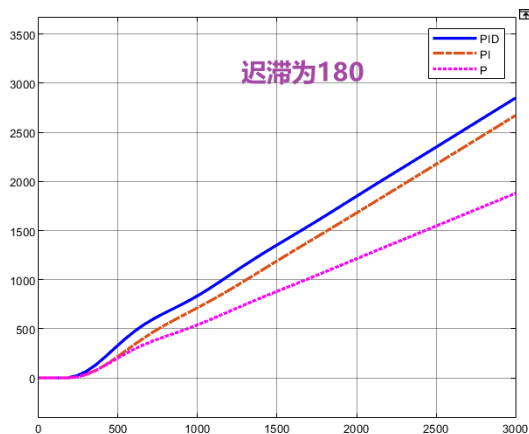
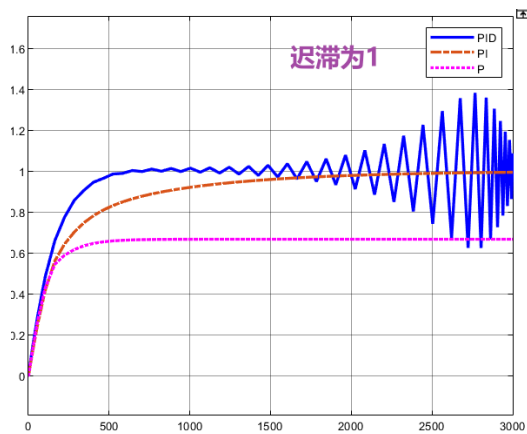
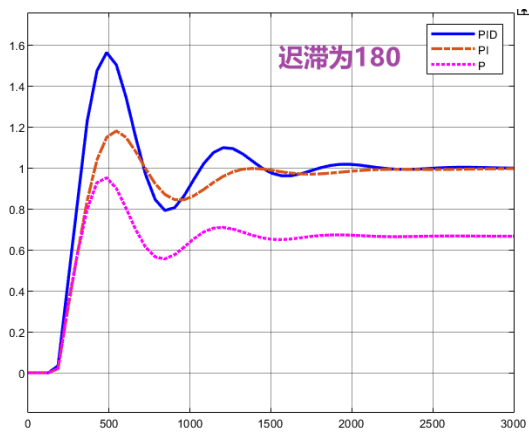
$$G_0(s) = \frac{8}{360s+1} e^{-180s}$$

试分别用 P、PI、PID 三种控制器校正系统，并分别整定参数，比较三种控制器作用效果。

绘制 simulink 仿真图像：



结果如下：上面两张是单位阶跃信号下的响应，下面两张是单位速度信号下的响应。



	超调量	峰值时间	调节时间
PID	57%	500	250
PI	20%	550	200
P	/	500	/

在单位阶跃响应信号下，不同的参数会对响应特征造成影响

实验 4：临界比例度法整定 PID 控制器参数

已知被控对象传递函数为 $G(s) = \frac{10}{(s+1)(s+3)(s+5)}$ ，试用临界比例度法整定 PID

控制器参数，绘制系统的单位响应曲线，并与反应曲线法比较。

1. 先求出控制对象的等幅振荡曲线，确定 K_m 和 T_m 。

实验代码：

```
clc;clear;close all;
k = 10; z = []; p = [-1, -3, -5]; Go = zpk(z, p, k);
```

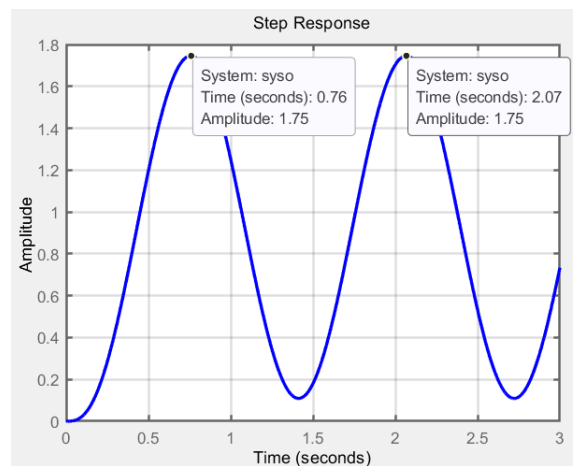
```

G = tf(Go)
for Km = 0:0.1:10000
    Gc = Km; syso = feedback(Gc * G, 1);
    p = roots(syso.den{1});
    pr = real(p); prm = max(pr);
    pro = find(prm >= -0.001);
    n = length(pro);
    if n >= 1
        break
    end
end
step(syso, 0:0.001:3);
h = findobj(gcf, 'Type', 'line');
set(h, 'LineWidth', 2);
set(h, 'Color', 'b');
set(gca, 'LineWidth', 1.5);
grid on;

```

Km

实验结果: Km=19.2



$T_m = 2.07 - 0.76 = 1.31s$

2. 整定 K_p 、 T_i 、 T_d , 并分析结果。

实验代码:

```

clc;clear;close all;
k = 10; z = []; p = [-1, -3, -5];
Go = zpk(z, p, k); G = tf(Go)
Km = 19.2; Tm = 1.313;
Kp = 0.5 * Km; Ti = 0.5 * Tm; Td = 0.125 * Tm;
Kp, Ti, Td
s = tf('s');
Gc = Kp * (1 + 1 / (Ti * s) + Td * s);
sys = feedback(Gc * G, 1);

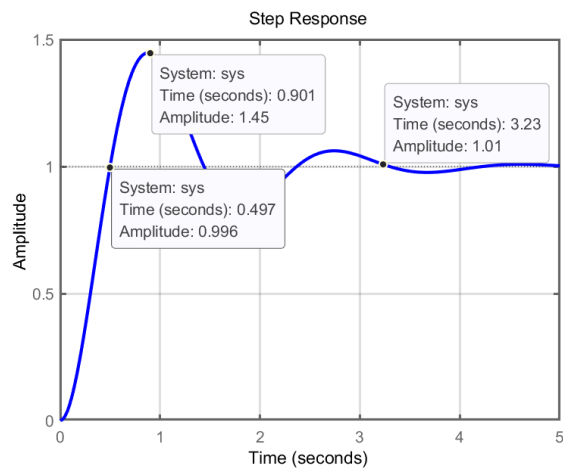
```

```

step(sys);
h = findobj(gcf, 'Type', 'line');
set(h, 'LineWidth', 2);
set(h, 'Color', 'b');
set(gca, 'LineWidth', 1.5);
grid on;

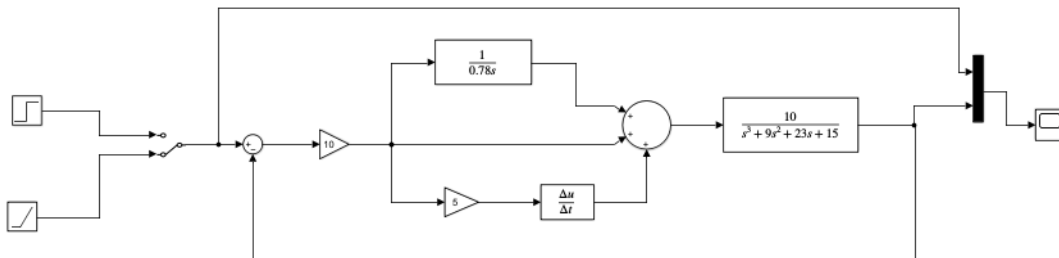
```

实验结果：Kp =9.6000, Ti =0.6565, Td =0.1641

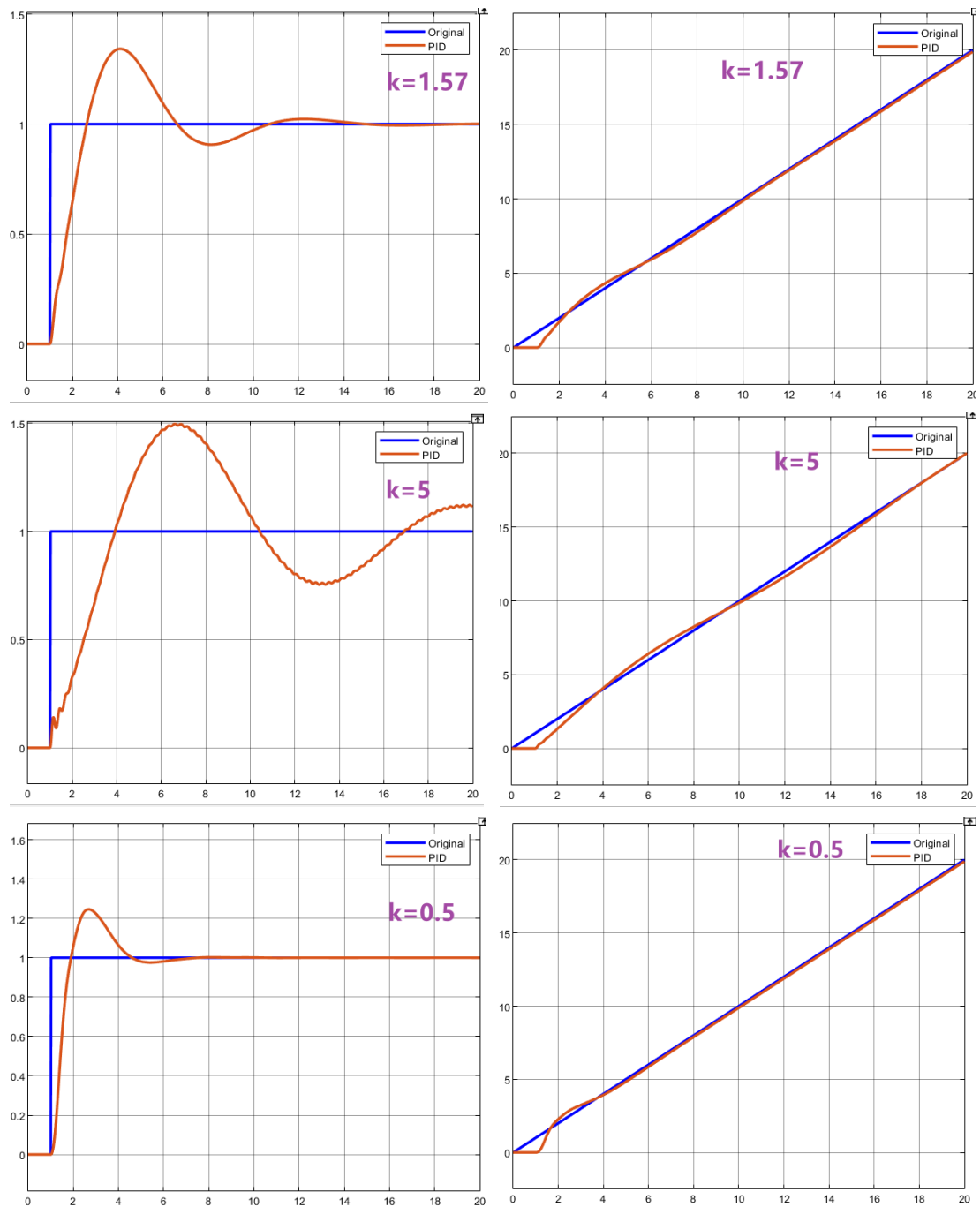


使用 Simulink 软件仿真观察系统响应曲线

在不同 k 值下，分别对单位阶跃信号和单位速度信号做仿真，经过多次调整，当 k 为 1.57 时，有较准确且较快的响应。



不同 k 下的实验结果：左图为单位阶跃响应，右图为单位速度信号下的响应。观察可知，当 k=5 时，响应速度变慢，超调量增大，当 k=0.5 时，超调量减小，响应速度提高。



[小结或讨论]

1. 在本实验中，分别用 matlab 命令行的方式和 Simulink 仿真仿真的方式实现了 PID 的参数设置，在 $K=0.6667$, $L=0.293s$, $T=1.947s$ 时，要注意对应 Simulink 仿真中的参数，要进行一个简单的转换才可以得到正确的参数。
2. 不同控制器校正效果比较：分别对系统进行校正并整定参数，通过 Simulink 仿真观察不同参数下对单位阶跃、速度、加速度信号的响应，发现 PID 控制器在

一定参数下可实现无误差响应，而单独的 P、PI、PD 控制存在相应误差。而所得 PID 参数能使系统校正后的单位阶跃响应曲线达到一定动态性能指标，但在后续不同信号响应观察中，部分参数组合仍存在误差，说明还需结合具体信号需求进一步优化参数。

3. 带延迟的 PID 整定：针对带延迟的惯性环节，分别用 P、PI、PID 控制器校正系统，比较三种控制器作用效果，结果显示不同控制器在超调量、峰值时间、调节时间等响应特征方面存在差异，其中 PID 控制器综合性能相对较好。尽管通过两种方法整定 PID 参数并进行了仿真分析，但实验中可能存在模型简化、参数测量误差等因素，导致与实际系统存在一定偏差。后续可引入更精确的系统辨识方法，提高模型准确性，进而提升参数整定效果。

4. 不同 k 值影响分析：在临界比例度法整定中，通过调整 k 值并进行仿真，发现不同 k 值对系统响应速度、超调量等有显著影响，当 k 为 1.57 时，系统具有较准确且较快的响应。